

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA PAULO SOUZA FACULDADE
DE TECNOLOGIA DE INDAIATUBA DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA**

**ALICE DE GÓES MARIA
HENRIQUE CORREA MAGALHÃES PRATES
LIVIA MAYUMI HAYASHIDA
SARA ROSSI BACHEROLO
VICENZO CIRILO**

**PROJETO INTEGRADOR – PI
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE**

Indaiatuba
2026

ALICE DE GÓES MARIA
HENRIQUE CORREA MAGALHÃES PRATES
LIVIA MAYUMI HAYASHIDA
SARA ROSSI BACHEROLO
VICENZO CIRILO

PROJETO INTERDISCIPLINAR – PI
PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE PARA MICROEMPRESAS

Trabalho apresentado à Faculdade
de Tecnologia do Estado de São
Paulo (FATEC), no curso de
Desenvolvimento de Software
Multiplataforma,

Orientador:

Indaiatuba
2026

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	7
1.1 SIGNIFICADO DE A.G.I.L.....	7
1.2 EXPECTATIVAS.....	8
2. DESAFIO PROPOSTO.....	9
3. OBJETIVO DO PROJETO.....	9
3.1.1 Objetivo Geral.....	9
3.1.2 Objetivos Específicos.....	9
4. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO.....	10
4.1.2 Análise de Dados de Estoques no Brasil.....	10
4.1.3 Design e Protótipo.....	10
4.1.4 Desenvolvimento Front-end.....	10
4.1.5 Testes e Validação.....	11
5. ANÁLISE DE MERCADO E MODELO DE NEGÓCIO.....	11
5.1 SEGMENTOS DE CLIENTES.....	11
5.1.1 Público-alvo:.....	11
Tabela 1 - Público-alvo do software ÁGIL.....	11
5.1.2 Persona.....	12
Tabela 2 - Persona do Software ÁGIL.....	12
5.1.3 O sistema.....	12
5.2 PROPOSTA DE VALOR PARA CADA SEGMENTO.....	13
5.3 ANÁLISE PESTEL.....	13
Tabela 3 - Análise PESTEL.....	13
5.4 ANÁLISE COMPARATIVA DE MERCADO (BENCHMARKING).....	14
5.4.1 Descritivo das Soluções Analisadas.....	14
5.4.2 Matriz Comparativa de Funcionalidades.....	15
Tabela 4 - Matriz Comparativa de Funcionalidades.....	15
5.4.3 O Diferencial Estratégico do ÁGIL.....	16
5.5 CANAIS DE VENDA, DIVULGAÇÃO E RELACIONAMENTO.....	16
5.6 RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS.....	17
5.7 FONTES DE RECEITA (MODELO FINANCEIRO).....	17
5.8 ESTRUTURA DE CUSTOS.....	17
6. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	17
6.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA A.G.I.L.....	18
Tabela 5 – Requisito Funcional 001: Fazer login no sistema.....	18
Tabela 6 – Requisito Funcional 002: Fazer o cadastro de gestor.....	18
Tabela 7 – Requisito Funcional 003: Fazer o cadastro de funcionários.....	19

Tabela 8 – Requisito Funcional 004: Recuperar senha.....	19
Tabela 9 – Requisito Funcional 005: Cadastrar Produtos.....	19
Tabela 10 – Requisito Funcional 006: Editar Produtos.....	20
Tabela 11 – Requisito Funcional 007: Excluir Produtos.....	20
Tabela 12 – Requisito Funcional 008: Registrar entrada de produtos.....	21
Tabela 13 – Requisito Funcional 009: Registrar saída de produtos.....	21
Tabela 14 – Requisito Funcional 010: Disponibilizar um histórico de movimentação..	21
Tabela 15 – Requisito Funcional 011: Buscar produtos.....	22
Tabela 16 – Requisito Funcional 012: Alertar estoque mínimo.....	22
Tabela 17 – Requisito Funcional 013: Disponibilizar um canal de ajuda geral.....	22
Tabela 18 – Requisito Funcional 014: Editar as informações do perfil.....	23
Tabela 19 – Requisito Funcional 015: Excluir funcionários.....	23
Tabela 20 – Requisito Funcional 016: Editar funcionários.....	24
7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DO SISTEMA A.G.I.L.....	24
Tabela 19 – Requisito Não Funcional 001: Assegurar autenticação.....	24
Tabela 20 – Requisito Não Funcional 002: Fornecer boa experiência de desempenho..	25
Tabela 21 – Requisito Não Funcional 003: Disponibilizar acesso com a internet.....	25
Tabela 22 – Requisito Não Funcional 004: Facilitar o uso pelo usuário.....	25
Tabela 23 – Requisito Não Funcional 005: Compatibilizar com navegadores.....	26
Tabela 24 – Requisito Não Funcional 006: Manter continuamente a aplicação.....	26
Tabela 25 – Requisito Não Funcional 007: Manter a escalabilidade.....	26
Tabela 26 – Requisito Não Funcional 008: Facilitar manutenção.....	27
8. CASOS DE USO E ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DO SISTEMA A.G.I.L.....	27
8.1 DIAGRAMA CASOS DE USO DO SISTEMA A.G.I.L.....	28
Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso.....	28
Tabela 27 - Caso de Uso UC_01: Cadastrar Gestor.....	29
Tabela 28 - Caso de Uso UC_02: Cadastrar Funcionário.....	29
Tabela 29 - Caso de Uso UC_03: Edição de Cadastro do Funcionário.....	30
Tabela 30 - Caso de Uso UC_04: Excluir cadastro do Funcionário.....	30
Tabela 31 - Caso de Uso UC_05: Recuperação da senha do Funcionário.....	31
Tabela 32 - Caso de Uso UC_06: Realizar Login.....	31
Tabela 33 - Caso de Uso UC_07: Adicionar produtos.....	32
Tabela 34 - Caso de Uso UC_08: Editar Produtos.....	33
Tabela 35 - Caso de Uso UC_09: Excluir Produtos.....	33
Tabela 36 - Caso de Uso UC_10: Registro de entrada e saída de produtos.....	34
Tabela 37 - Caso de Uso UC_11: Histórico de movimentação.....	34

Tabela 38 - Caso de Uso UC_12: Busca de Produtos.....	35
Tabela 39 - Caso de Uso UC_13: Edição do Perfil.....	35
Tabela 40 - Caso de Uso UC_14: Solicitação da Recuperação de Senha.....	36
9.MODELO CONCEITUAL.....	37
Figura 2 - Modelo Conceitual.....	37
10.MODELO LÓGICO.....	37
Figura 3 - Modelo Lógico.....	38
11.ENTIDADES.....	38
Tabela 41 - Entidade Pedidos.....	39
Tabela 42 - Entidade Funcionário.....	39
Tabela 43 - Entidade Produtos.....	40
Tabela 45 - Entidade Movimentação de Pedidos.....	42
Tabela 46 - Entidade Item Pedido.....	43
Tabela 47 - Entidade Gerenciamento de Pedido.....	44
Tabela 48 - Entidade Gestor_Empresa.....	45
Tabela 49 - Entidade Atendimento do Pedido.....	46
12. DESIGN DO SISTEMA A.G.I.L.....	47
12.1 CORES.....	47
Figura 4 - Tabela de Cores.....	47
12.2 TIPOGRAFIA.....	47
Figura 5 - Exemplo de Tipografia (Página Criar Conta).....	48
Figura 6 - Exemplo de Tipografia (Página Home).....	48
Figura 7 - Exemplo Tipografia (Página Produtos).....	48
12.3 LOGO.....	49
Figura 8 - Logo do sistema A.G.I.L.....	49
13. USABILIDADE.....	50
13.1 FACILIDADE DE USO E SIMPLICIDADE.....	50
13.2 CONSISTÊNCIA E PADRONIZAÇÃO (Heurística de Nielsen #4).....	50
13.3 FEEDBACK E VISIBILIDADE DE STATUS (Heurística de Nielsen #1).....	50
13.4 LEGIBILIDADE E ACESSIBILIDADE.....	51
13.5 PREVENÇÃO DE ERROS.....	51
14. DESENVOLVIMENTO WEB.....	51
14.1 HOME PAGE.....	52
Figura 9 - Home Page.....	52
14.2 PÁGINA DE LOGIN.....	53
Figura 10 - Página de Login.....	53
14.3 TELA DE CADASTRO.....	53
Figura 11 - Página de Cadastro.....	54

14.4 TELA INICIAL.....	54
Figura 12 -Tela inicial do sistema AGIL.....	55
14.5 TELA PRODUTOS.....	55
Figura 13 - Tela de Produtos.....	56
14.6 TELA DE HISTÓRICO.....	56
Figura 14 - Tela de Histórico.....	56
14.7 TELA NOTIFICAÇÕES.....	57
Figura 15 - Tela Notificações.....	57
14.8 TELA FUNCIONÁRIOS.....	58
Figura 16 - Tela Funcionários.....	58
14.9 TELA AJUDA.....	59
Figura 17 - Tela Ajuda.....	59
14.10 ACESSO AOS PROTÓTIPOS.....	59
15.REFERÊNCIAS.....	61

1.INTRODUÇÃO

O projeto em questão tem como objetivo relacionar os conhecimentos adquiridos durante o curso de forma íntegra, empregando-os no desenvolvimento de um gerenciador de estoque em clínicas hospitalares. O presente projeto tem como principal objetivo a criação de um site voltado à clínicas, que fornecerá as informações necessárias da quantia e utilização do estoque, bem como manter o controle do mesmo, o gerenciando de forma eficiente e objetiva.

A falta de acessibilidade ao gerenciamento de estoques faz-se presente nos dias atuais das clínicas, uma vez que ocorrem inúmeros casos de divergência informacional, em que normalmente um único funcionário tenha acesso ao estoque da empresa, o empregando uma grande responsabilidade. Assim, comprometendo o acesso aos demais funcionários, dessa forma conclui-se que com este projeto o sistema seria mais prático e intencional aos funcionários.

A realização do projeto conta com os princípios da engenharia de software, visando otimizar a usabilidade e acessibilidade, garantindo segurança e qualidade às empresas. O projeto está preparado para ações atuais e mudanças futuras, em que será permitido a integração de novos produtos, os disponibilizando diretamente ao profissional atuante. Sem esquecer do agora, em que será utilizado de forma eficaz e prática, apresentando um site acessível ao usuário.

O projeto conta com tecnologias como **HTML5**, **CSS3**, **Bootstrap**, visando uma arquitetura segura e acessível, relacionando-se aos conteúdos curriculares, como desenvolvimento web.

1.1 SIGNIFICADO DE A.G.I.L

O A.G.I.L. constitui o DNA do projeto, tendo como premissa a simplificação da logística de estoque, de modo a evitar complexidades desnecessárias. Cada letra do acrônimo representa um valor fundamental que orienta nossas práticas e decisões.

A letra **A** refere-se à **Agilidade**, entendida como a capacidade de responder de forma rápida e eficiente às demandas, bem como às operações de entrada e saída de mercadorias. A letra **G** representa **Ganho**, abrangendo melhorias em eficiência operacional, otimização do tempo, melhor aproveitamento de espaço e aumento da eficácia dos processos. A letra **I** corresponde à **Inovação**, evidenciada pela adoção de

tecnologias e pela busca contínua por aperfeiçoamento nos processos de gestão de estoque. Por fim, a letra **L** diz respeito à **Logística**, englobando o planejamento e a execução estratégica da movimentação de mercadorias.

Em síntese, assim como um átomo, nossos processos são estruturados para compactar, organizar e integrar funções de maneira eficiente e sistemática.

1.2 EXPECTATIVAS

- Interface Amigável: Desenvolver um design que seja intuitivo, facilitando a navegação dos clientes e otimizando seu trabalho.
- Responsividade: Garantir que o site funcione adequadamente em desktops e smartphones, estando disponível para diferentes tamanhos de tela.
- Escalabilidade: Construir uma base sólida que permita futuras integrações com sistemas inteligentes.

2. DESAFIO PROPOSTO

O acesso aos serviços de gerenciamento de estoque em clínicas no Brasil tem enfrentado desafios em sua otimização, incluindo dificuldades de armazenamento de produtos, perda de insumos e desorganização do estoque. De acordo com dados do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS – ano 2022), aproximadamente 34% da população brasileira não tem acesso à atenção básica de saúde, o que representa cerca de 72,69 milhões de pessoas.

Em um ambiente hospitalar, o erro pode ser fatal. Assim faz-se necessário a implementação de tecnologias de rastreo, como código de barras que permite o controle da entrada e saída de cada unidade de medicamento.

Portanto, conclui-se que o desafio do projeto consiste em desenvolver uma solução tecnológica que mitigue os riscos inerentes à manipulação de medicamentos, e que garanta a integridade dos processos executados pelo corpo clínico.

O sistema atuará como uma camada de fiscalização, integrando a liberação dos itens à identidade funcional do colaborador, garantindo que a movimentação do estoque seja 100% justificada e segura.

3. OBJETIVO DO PROJETO

3.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um site para empresas com dificuldades em seu gerenciamento de estoque que permita com que os funcionários:

- Acessem uma plataforma intuitiva e responsiva que facilite os processos da empresa envolvendo produtos e estoque.
- Possuam acesso às informações atualizadas da empresa com facilidade e praticidade.

3.1.2 Objetivos Específicos

- Criar um sistema Front-End funcional e responsivo.
- Implementar funcionalidades de automação.

- Oferecer uma interface simples e acessível que otimize tempo nos processos das empresas.
- Assegurar que o site seja compatível com diversos dispositivos (desktop e smartphone).
- Apresentar boas práticas de segurança e proteção de dados sensíveis.
- Controle de quantidade de produtos
- Acompanhem o histórico de compras.

4. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO

O desenvolvimento do projeto será realizado seguindo a metodologia incremental, utilizando práticas da Engenharia de Software. As etapas são:

4.1.1 Levantamento de Requisitos

- Realização de entrevistas com profissionais de empresas que apresentam estoques.
- Análise de sistemas concorrentes como para identificar boas práticas e oportunidades de melhoria e complemento. Além de conhecer o mercado inserido.

4.1.2 Análise de Dados de Estoques no Brasil

Consulta de bases confiáveis como empresas bem estabelecidas no mercado para compreender os desafios atuais no gerenciamento de estoque no Brasil.

4.1.3 Design e Protótipo

Criação de wireframes utilizando a ferramenta Figma, aplicando princípios de usabilidade, acessibilidade e responsividade.

4.1.4 Desenvolvimento Front-end

- Desenvolvimento de interfaces utilizando HTML5 e CSS3.
- Garantindo que o código seja eficiente, além de fácil para manutenção e escalabilidade, mantendo-o sempre organizado.

4.1.5 Testes e Validação

- Realização de testes funcionais, de usabilidade e responsividade.
- Coleta de feedback de usuários para refinamento da solução.
- Revisão de código limpo e de fácil manutenção.

5. ANÁLISE DE MERCADO E MODELO DE NEGÓCIO

5.1 SEGMENTOS DE CLIENTES

O software ÁGIL foca no mercado B2B (*Business to Business*), atendendo micro e pequenas empresas que sofrem com a centralização de informações e a falta de ferramentas acessíveis para controle de inventário.

5.1.1 Público-alvo:

Tabela 1 - Público-alvo do software ÁGIL	
Idade	25 a 50 anos.
Gênero	Ambos os gêneros.
Localização	Brasil (Foco inicial na região de Indaiatuba/SP).
Profissão	Proprietários de micro e pequenas empresas, gestores de clínicas e administradores de suprimentos.
Hábitos de consumo	Utilizam planilhas de papel para controlar estoque; Realizam compras semanais/mensais de produtos.
Renda	Pequenas empresas com faturamento a partir de R\$10.000,00/mês.

Elaborado pelos autores (2026), com base em diretrizes do SEBRAE (2023) e perfis de gestão da região de Indaiatuba/SP.

5.1.2 Persona.

A Persona é a definição fictícia e detalhada do cliente ideal para o projeto, demonstrando seus comportamentos, objetivos, dores e as motivações que o levam a buscar nosso software.

Tabela 2 - Persona do Software ÁGIL	
Nome	Atena.
Perfil Demográfico	42 anos; Mulher; Mora em Indaiatuba; Formada em finanças.
Cargo	Dona de uma clínica de saúde multiespecializada.
Comportamento	Estilo de vida corrido; Prefere interfaces limpas e rápidas; Acessa informações pelo notebook no almoxarifado ou pelo celular.
Dores	Falta de organização no estoque de sua empresa; Compras duplicadas; Perda de dinheiro sem saber onde.
Objetivos	Gerir o estoque de sua clínica para otimizar processos e sintetizar compra de insumos com praticidade.
Renda	Fatura como empresa de pequeno porte 21 salários mínimos por mês.

Elaborado pelos autores (2026), com base em entrevista estruturada realizada com gestora de clínica médica em abril de 2026.

5.1.3 O sistema

Desenvolvido para atender tanto a gestão de serviços quanto o controle de insumos, o sistema é orientado a atender diversos perfis de clientes:

- **Empresas e Organizações (Expansão futura):** Empresas que desejam contratar serviços médicos para seus colaboradores, como emissão de atestados ocupacionais e programas de bem-estar.
- **Profissionais de Saúde Autônomos:** Médicos, psicólogos e especialistas que utilizam a plataforma como ferramenta de gestão de seus atendimentos.

- **Secretárias e Equipe Operacional:** Usuários administrativos responsáveis pelo atendimento e, crucialmente, pela **gestão de estoque** para eliminar a centralização da informação.

5.2 PROPOSTA DE VALOR PARA CADA SEGMENTO

- **Pacientes:** Facilidade no agendamento presencial ou online; Emissão de atestados digitais; Notificações de consultas e lembretes; Acesso ao histórico médico e atendimento seguro, rápido e desburocratizado.
- **Clínicas:** Contratação de pacotes de saúde para colaboradores, incluindo consultas, tele consultas e exames periódicos; Emissão de atestados ocupacionais (ASO) e relatórios de acompanhamento de saúde.
- **Profissionais da Saúde:** Prontuário eletrônico de pacientes; Gestão de agenda integrada com o site e WhatsApp; Geração automática de recibos, atestados e documentos; Facilidade na gestão financeira dos atendimentos.
- **Equipe Administrativa:** Gestão de cadastros de pacientes, profissionais e serviços; Controle das agendas e salas de atendimento; Relatórios gerenciais e financeiros; **Controle de estoque centralizado e em tempo real.**

5.3 ANÁLISE PESTEL

A análise PESTEL é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada pelas empresas para monitorar e analisar o ambiente macroexterno que pode impactar seus negócios. Ela serve para identificar oportunidades e ameaças externas, auxiliando na antecipação de riscos e na tomada de decisões estratégicas.

A análise abaixo descreve os fatores externos que influenciam o ambiente de negócios do projeto, considerando o cenário de Indaiatuba e o mercado nacional:

Tabela 3 - Análise PESTEL	
Político	Políticas de incentivo à digitalização de microempresas e regulamentações do Ministério da Saúde e conselhos de classe (CRM/COREN) sobre prontuários digitais.
Econômico	Cenário de crescimento das microempresas e clínicas populares devido à busca por alternativas aos convênios

Tabela 3 - Análise PESTEL	
	caros; taxa de inflação impactando o custo de insumos médicos.
Social	Maior familiaridade da população com serviços digitais e telemedicina pós-pandemia; busca por agilidade no atendimento e transparência no controle de estoque.
Tecnológico	Avanço da computação em nuvem (Cloud Computing) e uso massivo de frameworks responsivos como Bootstrap , que permitem o acesso via dispositivos móveis.
Ecológico (Ambiental)	Redução drástica do uso de papel através da digitalização de prontuários, receitas e controles de almoxarifado (sustentabilidade operacional).
Legal	Total conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) , garantindo a privacidade das informações sensíveis dos pacientes e dados comerciais da clínica.

Elaborado pelos autores (2026)

5.4 ANÁLISE COMPARATIVA DE MERCADO (BENCHMARKING)

A fim de validar a viabilidade e o diferencial competitivo do software **ÁGIL**, foi realizada uma pesquisa de mercado aprofundada, analisando soluções consolidadas no setor de ERP (*Enterprise Resource Planning*) e gestão de estoque. O objetivo deste estudo foi identificar lacunas operacionais e dores dos usuários que as ferramentas atuais não suprem totalmente no contexto de microempresas e clínicas.

5.4.1 Descritivo das Soluções Analisadas

- **TagPlus (Sistema de Gestão Online):** O TagPlus é um ERP maduro, com foco em centralizar operações financeiras, de estoque e emissão de notas fiscais em nuvem. Possui alta taxa de aprovação em suporte e estabilidade.
- **Pontos Críticos Identificados:** Por ser um sistema "de prateleira" voltado para o comércio geral, apresenta baixa flexibilidade para regras de negócio muito específicas (como fluxos complexos de insumos médicos). Além disso, a densidade de informações em sua interface exige um tempo de treinamento

considerável para a equipe operacional, o que pode gerar resistência em ambientes de alta rotatividade.

- **MarketUp (Plataforma Gratuita/SEBRAE):** Amplamente difundido por ser gratuito e recomendado pelo SEBRAE, o MarketUp oferece recursos avançados como impressão de etiquetas, grade de produtos (variações de cores e tamanhos) e importação de notas via XML.
- **Pontos Críticos Identificados:** A principal limitação reside na **performance**. Por ser monetizado através de publicidade interna, o sistema apresenta navegação lenta e poluição visual (banners), o que prejudica a agilidade em tarefas rotineiras. A experiência do usuário (UX) é fragmentada, exigindo excesso de cliques para ações simples, como dar entrada em um item de estoque.

5.4.2 Matriz Comparativa de Funcionalidades

A tabela abaixo sintetiza os critérios avaliados durante a pesquisa, comparando as soluções de mercado com a proposta do projeto:

Tabela 4 - Matriz Comparativa de Funcionalidades			
Critério de Avaliação	TagPlus	MarketUp	Software ÁGIL
Custo de Acesso	Pago (Assinatura)	Gratuito	Acessível (Foco ME)
Velocidade de Interface	Média	Baixa (Lento)	Alta (Leve/Clean)
Foco em Usabilidade	Profissional/Complexo	Poluída (Anúncios)	Intuitivo (UX Design)
Responsividade	Sim (App/Web)	Limitada	Alta Multiplataforma
Personalização	Baixa	Média	Alta (Segmentada)

Elaborado pelos autores (2026)

5.4.3 O Diferencial Estratégico do ÁGIL

A pesquisa de mercado revelou que o microempreendedor e o gestor de clínicas (Persona: Atena) não necessitam de uma ferramenta com centenas de módulos complexos, mas sim de uma solução que resolva a **divergência informacional** com velocidade.

O software ÁGIL posiciona-se como um divisor de águas através de:

- **Minimalismo Funcional:** Interface focada no essencial para evitar erros de digitação e perda de tempo.
- **Performance Técnica:** Construído com **HTML5 e CSS3**, o sistema é otimizado para carregamento instantâneo, superando a lentidão do MarketUp.
- **Acessibilidade Democrática:** O uso de **Bootstrap** não é apenas estético; ele garante que o funcionário no almoxarifado possa atualizar o estoque via smartphone com a mesma eficiência de um computador desktop, eliminando a centralização do acesso em um único terminal fixo.

5.5 CANAIS DE VENDA, DIVULGAÇÃO E RELACIONAMENTO

O modelo de negócio prevê uma estratégia multicanal para aquisição, atendimento e retenção dos clientes, garantindo acessibilidade, escalabilidade e eficiência:

- **Site Institucional:** Plataforma central para agendamento, consultas, cadastro e informações institucionais.
- **Redes Sociais (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok):** Canal de marketing, educação em saúde, divulgação de serviços e captação de clientes.
- **WhatsApp Business:** Canal direto para agendamentos, suporte, confirmação de consultas, envio de documentos como atestados e recibos.
- **SEO e Google Ads:** Estratégia de otimização para buscas locais (clínica na cidade/bairro) e campanhas pagas para captar pacientes em busca de consultas rápidas e telemedicina.
- **Parcerias Locais:** Academias, clínicas de estética, farmácias e empresas locais, oferecendo benefícios mútuos e descontos.
- **E-mail Marketing:** Envio de lembretes, newsletters com conteúdo de saúde, ofertas de check-ups e programas preventivos.

5.6 RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS

O relacionamento com os usuários será pautado na personalização, agilidade e suporte com os seguintes meios:

- Autoatendimento (interface simples, FAQ's)
- Suporte direto ao cliente(trazendo humanização e confiabilidade)
- Pós venda com acompanhamento e pesquisas de satisfação do cliente.

5.7 FONTES DE RECEITA (MODELO FINANCEIRO)

O sistema pode gerar receitas por meio de:

- Mensalidade por adesão
- Licença completa voltado para empresas
- Integrações com outras plataformas (Ex: Marketplaces, ERP's, logísticas)
- Relatórios avançados com inteligência de dados integrados(alertas, análises, previsões)

5.8 ESTRUTURA DE CUSTOS

- Infraestrutura(Servidor, SGB, Armazenamento)
- Hospedagem e domínio.
- Mão de obra (desenvolvimento e administração)
- Marketing digital e tráfego pago
- Suporte técnico

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as ações específicas executadas por um sistema. Utilizadas para atender às necessidades e operações realizadas pelo software, que devem ter como objetivo atender às necessidades e expectativas do usuário.

6.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA A.G.I.L

Os requisitos funcionais do sistema A.G.I.L têm como princípio atender às necessidades dos usuários de forma clara e eficaz. O objetivo é garantir a entrega de funcionalidades com simplicidade e objetividade, assegurando uma experiência intuitiva e de alto desempenho na página.

Tabela 5 – Requisito Funcional 001: Fazer login no sistema.

Identificação:		
RF001	Fazer login no sistema	
Descrição:		
O usuário pode realizar login no sistema informando usuário e senha previamente cadastrados. O sistema deve validar os dados e permitir o acesso à área principal (home) caso estejam corretos.		
Usuários: Funcionário e Gestor		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 6 – Requisito Funcional 002: Fazer o cadastro de gestor.

Identificação:	Nome:	
RF002	Fazer o cadastro de gestor	
Descrição:		
O sistema deve permitir o cadastro de novos gestores, solicitando informações como nome, login e senha. Após o preenchimento correto, o cadastro poderá ser finalizado.		
Usuários: Gestor		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 7 – Requisito Funcional 003: Fazer o cadastro de funcionários.

Identificação:	Nome:	
RF003	Fazer o cadastro de funcionários	
Descrição:		
O gestor pode realizar o cadastro de novos funcionários no sistema, informando dados como nome, login e senha. Após o preenchimento correto das informações, o cadastro deve ser salvo e o funcionário poderá acessar o sistema conforme seu nível de permissão. Usuários: Gestor		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 8 – Requisito Funcional 004: Recuperar senha.

Identificação:	Nome:	
RF004	Recuperar senha	
Descrição:		
O usuário pode solicitar a recuperação de acesso ao sistema informando seu identificador. O sistema deve emitir uma notificação confirmando a solicitação e informar que o Gestor foi notificado. Após a redefinição realizada pelo Gestor, o usuário será informado sobre a nova credencial através do e-mail.		
Usuários: <i>Funcionário e Gestor</i>		
☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 9 – Requisito Funcional 005: Cadastrar Produtos.

Identificação:	Nome:
RF005	Cadastrar Produtos
Descrição:	

Identificação:	Nome:	
O sistema deve permitir cadastrar informações como nome, quantidade e descrição.		
Usuários: Funcionário e Gestor		
Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 10 – Requisito Funcional 006: Editar Produtos.

Identificação:	Nome:	
RF006	Editar Produtos	
Descrição:		
O sistema deve permitir editar informações como nome, quantidade e descrição. Usuários: <i>Funcionário e Gestor</i>		
 Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 11 – Requisito Funcional 007: Excluir Produtos.

Identificação:	Nome:	
RF007	Excluir Produtos	
Descrição:		
O sistema deve permitir a exclusão de produtos e informações dentro do estoque. Usuários: <i>Funcionário e Gestor</i>		
 Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 12 – Requisito Funcional 008: Registrar entrada de produtos.

Identificação:	Nome:	
RF008	Registrar entrada de produtos	
Descrição:		
O sistema deve permitir registrar a entrada de produtos no estoque, atualizando automaticamente a quantidade disponível.		
Usuários: Funcionário e Gestor		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 13 – Requisito Funcional 009: Registrar saída de produtos.

Identificação:	Nome:	
RF009	Registrar saída de produtos	
Descrição:		
O sistema deve permitir registrar a saída de produtos do estoque, reduzindo a quantidade disponível.		
Usuários: Funcionário e Gestor		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 14 – Requisito Funcional 010: Disponibilizar um histórico de movimentação.

Identificação:	Nome:
RF010	Disponibilizar um histórico de movimentação
Descrição:	
O sistema deve armazenar e exibir o histórico de entrada e saída de produtos, incluindo data e responsável pela ação.	
Usuários: Funcionário e Gestor	

Identificação:	Nome:		
☐ Essencial	 Importante	☐ Desejável	

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 15 – Requisito Funcional 011: Buscar produtos.

Identificação:	Nome:	
RF011	Buscar produtos	
Descrição:		
O sistema deve permitir a busca de produtos por nome ou código para facilitar a localização no estoque. Usuários: Funcionário e Gestor		
☐ Essencial	☐ Importante	 Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 16 – Requisito Funcional 012: Alertar estoque mínimo.

Identificação:	Nome:	
RF012	Alertar estoque mínimo	
Descrição:		
O sistema deve emitir alertas quando a quantidade de um produto atingir o nível mínimo definido. Usuários: <i>Funcionário e Gestor</i>		
☐ Essencial	 Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 17 – Requisito Funcional 013: Disponibilizar um canal de ajuda geral.

Identificação:	Nome:		
RF013	Disponibilizar um canal de ajuda geral		

Identificação:	Nome:	
Descrição:		
O sistema deve disponibilizar um canal de ajuda geral, acessível em todas as telas, contendo manuais de operação, guias de usuário e informações de contato para suporte técnico.		
Usuários: Funcionário e Gestor		
☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 18 – Requisito Funcional 014: Editar as informações do perfil.

Identificação:	Nome:	
RF014	Editar as informações do perfil	
Descrição:		
O sistema deve permitir que o usuário visualize e edite suas informações de perfil, incluindo nome, foto e e-mail de contato. Usuários: <i>Funcionário e Gestor</i>		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 19 – Requisito Funcional 015: Excluir funcionários.

Identificação:	Nome:	
RF015	Excluir funcionários	
Descrição:		
O sistema deve permitir que o gestor delete cadastros de funcionários.		
Usuários: Gestor		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 20 – Requisito Funcional 016: Editar funcionários.

Identificação:	Nome:	
RF016	Editar informações dos funcionários.	
Descrição:		
O sistema deve permitir que o gestor edite informações do funcionário. Usuários: Gestor		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DO SISTEMA A.G.I.L.

Os requisitos não funcionais do sistema A.G.I.L têm como objetivo estabelecer os critérios técnicos e as restrições de operação. Eles definem atributos de qualidade essenciais, como segurança, desempenho e usabilidade, para garantir a integridade, a eficiência e a excelência na experiência do usuário.

Tabela 19 – Requisito Não Funcional 001: Assegurar autenticação.

Identificação:	Nome:	
RNF001	Assegurar autenticação	
Descrição:		
O sistema deve armazenar as senhas de forma criptografada para garantir a segurança dos dados dos usuários.		
Usuários: Sistema		
Essencial	Importante	Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 20 – Requisito Não Funcional 002: Fornecer boa experiência de desempenho.

Identificação:	Nome:	
RNF002	Fornecer boa experiência de desempenho	
Descrição:		
O sistema deve responder às ações do usuário em até 2 segundos.		
Usuários: Sistema		
☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 21 – Requisito Não Funcional 003: Disponibilizar acesso com a internet.

Identificação:	Nome:	
RNF003	Disponibilizar acesso com a internet	
Descrição:		
A utilização da aplicação depende de conexão com a internet para acesso às funcionalidades do sistema.		
Usuários: Sistema		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 22 – Requisito Não Funcional 004: Facilitar o uso pelo usuário.

Identificação:	Nome:	
RNF004	Facilitar o uso pelo usuário	
Descrição:		
A aplicação deve ser de fácil utilização, com interface intuitiva que permita ao usuário navegar e executar tarefas sem dificuldades.		
Usuários: Sistema		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 23 – Requisito Não Funcional 005: Compatibilizar com navegadores.

Identificação:	Nome:	
RNF005	Compatibilizar com navegadores	
Descrição:		
A aplicação deve ser de fácil utilização, com interface intuitiva que permita ao usuário navegar e executar tarefas sem dificuldades.		
Usuários: Sistema		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 24 – Requisito Não Funcional 006: Manter continuamente a aplicação.

Identificação:	Nome:	
RNF006	Manter continuamente a aplicação	
Descrição:		
A aplicação deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo acesso contínuo aos usuários.		
Usuários: Sistema		
☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 25 – Requisito Não Funcional 007: Manter a escalabilidade.

Identificação:	Nome:
RNF007	Manter a escalabilidade
Descrição:	
A aplicação deve ser capaz de suportar o crescimento no número de usuários sem perda significativa de desempenho.	
Usuários: Sistema	

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 26 – Requisito Não Funcional 008: Facilitar manutenção.

Identificação:	Nome:		
RNF008	Facilitar manutenção		
Descrição:			
O código-fonte da aplicação deve seguir padrões de boas práticas de programação facilitando manutenção e evolução do sistema.			
Usuários: Sistema			
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável	

Elaborado pelos autores (2026).

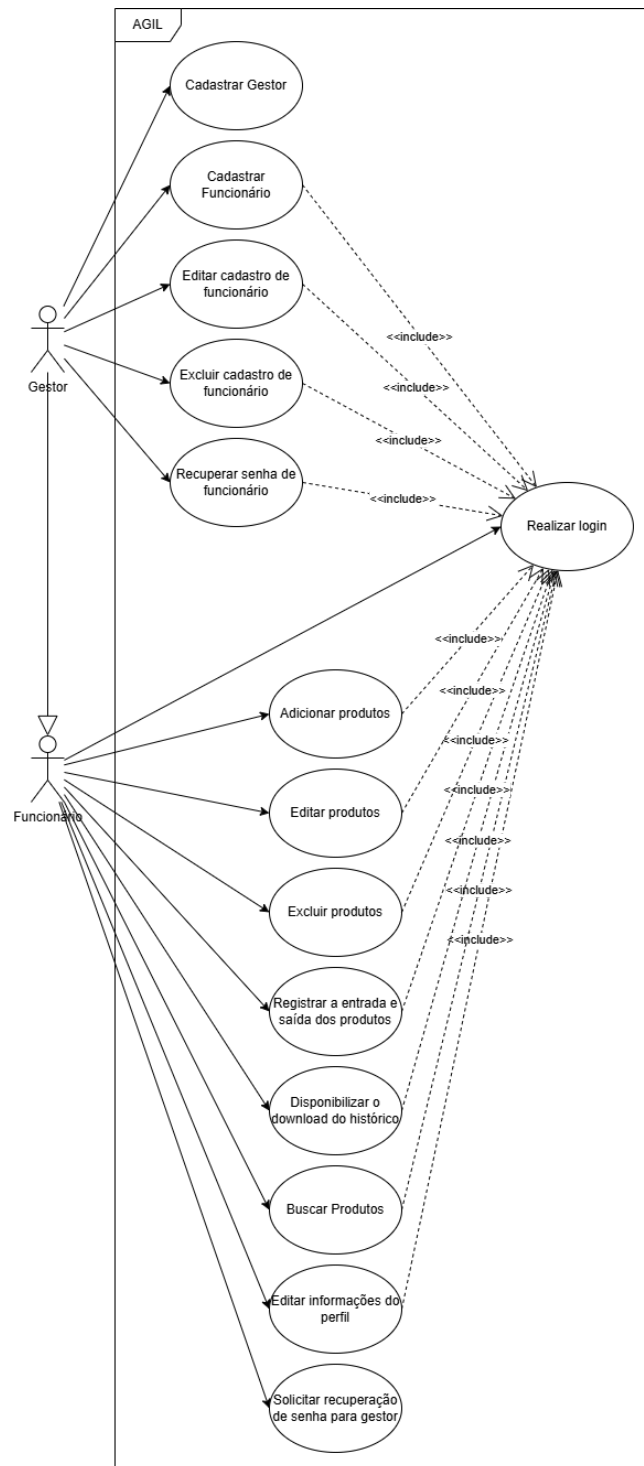
8. CASOS DE USO E ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DO SISTEMA A.G.I.L

O Diagrama de Casos de Uso e seus respectivos Quadros de Especificações têm como objetivo descrever detalhadamente as funcionalidades do sistema AGIL. Permitindo uma organização de forma clara aos processos do sistema, facilitando o entendimento dos requisitos e auxiliando no desenvolvimento da aplicação.

Os Quadros de Especificações demonstram informações importantes, como atores envolvidos, pré-condições, fluxos principais, fluxos secundários e resultados esperados de cada funcionalidade. Dessa forma, é possível garantir maior padronização, controle e qualidade no desenvolvimento do projeto AGIL.

8.1 DIAGRAMA CASOS DE USO DO SISTEMA A.G.I.L.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 27 - Caso de Uso UC_01: Cadastrar Gestor.

Identificação	UC_01
Função	Cadastrar Gestor
Atores	Gestor
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O gestor precisa ter as informações da empresa e um email.
Pós-condição	Gestor cadastrado com sucesso e com permissões de gestor.
Fluxo Principal	Gestor acessa o sistema AGIL; Gestor acessa a página de login através do botão "Login"; Gestor acessa a página de cadastro através do botão "Cadastrar-se"; Gestor preenche todas as informações de cadastro necessárias; Aceitar os termos de uso e política de privacidade; Finalizar o cadastro por meio do botão "Criar conta"; O sistema realiza o cadastro do gestor.
Fluxo Secundário [FS001]	Email utilizado já possui cadastro no sistema; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O Gestor tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Informações da empresa como cnpj já estão cadastradas ou inválidas; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O Gestor tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 28 - Caso de Uso UC_02: Cadastrar Funcionário.

Identificação	UC_02
Função	Cadastrar Funcionário
Atores	Gestor
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O gestor precisa estar logado no sistema.
Pós-condição	Novo funcionário cadastrado com sucesso.
Fluxo Principal	Gestor acessa o sistema AGIL; Gestor realiza o login no sistema; Gestor acessa a página de funcionários através da sidebar; Gestor acessa a página de criação de funcionário através do botão "+"; Gestor preenche todas as informações de cadastro necessárias; Finalizar o cadastro por meio do botão "Cadastrar funcionário"; O sistema realiza o cadastro do novo funcionário.

Fluxo Secundário [FS001]	Um campo obrigatório vazio é detectado; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O Gestor tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Informações únicas como CPF já cadastradas ou inválidas; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O Gestor tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 29 - Caso de Uso UC_03: Edição de Cadastro do Funcionário.

Identificação	UC_03
Função	Editar cadastro de funcionário
Atores	Gestor
Prioridade	Importante
Pré-condição	O gestor precisa estar logado no sistema.
Pós-condição	Dados do funcionário são editados com sucesso.
Fluxo Principal	Gestor acessa o sistema AGIL; Gestor realiza o login no sistema; Gestor acessa a página de funcionários através da sidebar; Gestor acessa a página de edição dos dados do funcionário através do botão de lápis; Gestor digitar o id do funcionário que deseja editar; Gestor realiza todas as mudanças necessárias; Finalizar a edição por meio do botão "Salvar"; O sistema realiza as mudanças no cadastro do funcionário.
Fluxo Secundário [FS001]	Funcionário correspondente não existe; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O Gestor tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Informações editadas são inválidas (Como novo CPF inválido) ou estão em branco; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O Gestor tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 30 - Caso de Uso UC_04: Excluir cadastro do Funcionário.

Identificação	UC_04
Função	Excluir cadastro de funcionário

Atores	Gestor
Prioridade	Importante
Pré-condição	O gestor precisa estar logado no sistema.
Pós-condição	O Cadastro do funcionário é excluído com sucesso.
Fluxo Principal	Gestor acessa o sistema AGIL; Gestor realiza o login no sistema; Gestor acessa a página de funcionários através da sidebar; Gestor acessa a página de exclusão do cadastro do funcionário através do botão de lixeira; Gestor digitar o id do funcionário que deseja excluir; Confirmar a exclusão por meio do botão "Excluir"; O sistema realiza a exclusão do cadastro do funcionário.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 31 - Caso de Uso UC_05: Recuperação da senha do Funcionário.

Identificação	UC_05
Função	Recuperar senha de funcionário
Atores	Gestor
Prioridade	Desejável
Pré-condição	O gestor precisa estar logado no sistema.
Pós-condição	A senha do funcionário é recuperada com sucesso.
Fluxo Principal	Gestor acessa o sistema AGIL; Gestor realiza o login no sistema; Gestor acessa a página de notificações através da sidebar; Gestor acessa a página de recuperação de senha através de "Solicitações de recuperação"; Gestor digitar o id do funcionário que deseja recuperar a senha; Sistema mostra a senha do funcionário; O Gestor manda a senha para o funcionário e solicita a mudança de senha.
Fluxo Secundário [FS001]	Funcionário correspondente não existe; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O Gestor tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 32 - Caso de Uso UC_06: Realizar Login.

Identificação	UC_06
Função	Realizar login
Atores	Gestor e Funcionário

Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário precisa estar cadastrado no sistema.
Pós-condição	Usuário logado no sistema e com suas devidas permissões.
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário acessa a página de login através do botão "Login"; Usuário preenche todas as informações de login necessárias; O sistema realiza o login do usuário.
Fluxo Secundário [FS001]	Usuário correspondente não existe; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Um campo obrigatório vazio é detectado; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 33 - Caso de Uso UC_07: Adicionar produtos.

Identificação	UC_07
Função	Adicionar produtos
Atores	Gestor e Funcionário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário precisa estar logado no sistema e ter as informações principais sobre o produto.
Pós-condição	Cadastro de um novo produto adicionado no sistema.
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário realiza o login no sistema; Usuário acessa a página de produtos através da sidebar; Usuário acessa a página de cadastro de produtos através do botão "+" na navbar de produtos; Usuário preenche todas as informações de cadastro necessárias; Finalizar o cadastro por meio do botão "Cadastrar produto"; O sistema realiza o cadastro do novo produto.
Fluxo Secundário [FS001]	Um campo obrigatório vazio é detectado; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Sistema identifica id já existente; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 34 - Caso de Uso UC_08: Editar Produtos.

Identificação	UC_08
Função	Editar produtos
Atores	Gestor e Funcionário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário precisa estar logado no sistema e ter as informações principais sobre o produto.
Pós-condição	Cadastro de um antigo produto editado no sistema.
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário realiza o login no sistema; Usuário acessa a página de produtos através da sidebar; Usuário acessa a página de edição de produto através do botão de caneta na navbar; Usuário edita todas as informações de cadastro necessárias; Usuário finaliza a edição por meio do botão "Atualizar produto"; O sistema atualiza as informações de um produto já cadastrado.
Fluxo Secundário [FS001]	Um campo obrigatório vazio é detectado; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Sistema identifica id ou informação igual à anterior; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 35 - Caso de Uso UC_09: Excluir Produtos.

Identificação	UC_09
Função	Excluir produtos
Atores	Gestor e Funcionário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário precisa estar logado no sistema.
Pós-condição	Exclusão de um antigo produto no sistema.
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário realiza o login no sistema; Usuário acessa a página de produtos através da sidebar; Usuário acessa a página de exclusão de produto através do botão de excluir na navbar de produtos; Usuário escolhe o produto que deseja excluir e confirmar exclusão;

	O sistema atualiza a lista de produtos cadastrados, excluindo o produto.
Fluxo Secundário [FS001]	Produto correspondente não existe; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 36 - Caso de Uso UC_10: Registro de entrada e saída de produtos.

Identificação	UC_10
Função	Registrar a entrada e saída dos produtos
Atores	Gestor e Funcionário
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário precisa estar logado no sistema e ter produtos já cadastrados.
Pós-condição	Registro de entrada e saída dos produtos.
Fluxo Principal [FS001]	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário realiza o login no sistema; Usuário acessa a página de produtos através da sidebar; Usuário clica no correspondente produto que deseja registrar a entrada ou saída; Usuário seleciona a entrada ou saída do produto; Usuário finaliza a seleção por meio do botão finalizar; O sistema atualiza a entrada ou saída do produto no histórico.
Fluxo Secundário [FS002]	Produto correspondente não existe; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 37 - Caso de Uso UC_11: Histórico de movimentação.

Identificação	UC_11
Função	Disponibilizar o download do histórico
Atores	Gestor e Funcionário
Prioridade	Importante
Pré-condição	O usuário precisa estar logado no sistema e ter realizado alguma movimentação no histórico.
Pós-condição	Download do histórico de movimentação do sistema.
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário realiza o login no sistema; Usuário acessa a página de histórico através da sidebar; Usuário realiza o download por meio do botão na navbar de histórico com o

	ícone de download; Download é realizado.
Fluxo Secundário [FS001]	Nenhuma movimentação foi detectada no sistema; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário realiza alguma movimentação antes de realizar o download do histórico.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 38 - Caso de Uso UC_12: Busca de Produtos.

Identificação	UC_12
Função	Buscar Produtos
Atores	Gestor e Funcionário
Prioridade	Desejável
Pré-condição	O usuário precisa estar logado no sistema.
Pós-condição	Busca do produto encontrado.
Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário realiza o login no sistema; Usuário acessa a página de produtos através da sidebar; Usuário clica na navbar de busca; Usuário faz a busca do produto que deseja; Sistema trás o produto desejado.
Fluxo Secundário [FS001]	Produto não está cadastrado no sistema; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Sistema não consegue encontrar o produto desejado; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 39 - Caso de Uso UC_13: Edição do Perfil.

Identificação	UC_13
Função	Editar informações do perfil
Atores	Gestor e Funcionário
Prioridade	Importante
Pré-condição	O usuário precisa estar logado no sistema.
Pós-condição	Informações do perfil editadas.

Fluxo Principal	Usuário acessa o sistema AGIL; Usuário realiza o login no sistema; Usuário acessa a página de início através da sidebar; Usuário acessa a página de edição do perfil clicando em sua imagem no topo superior direito; Usuário edita as informações do perfil; Usuário confirma a edição das informações do perfil; O sistema atualiza as informações que foram alteradas no perfil.
Fluxo Secundário [FS001]	Um campo obrigatório vazio é detectado; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Sistema identifica alguma informação já existente; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O usuário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 40 - Caso de Uso UC_14: Solicitação da Recuperação de Senha.

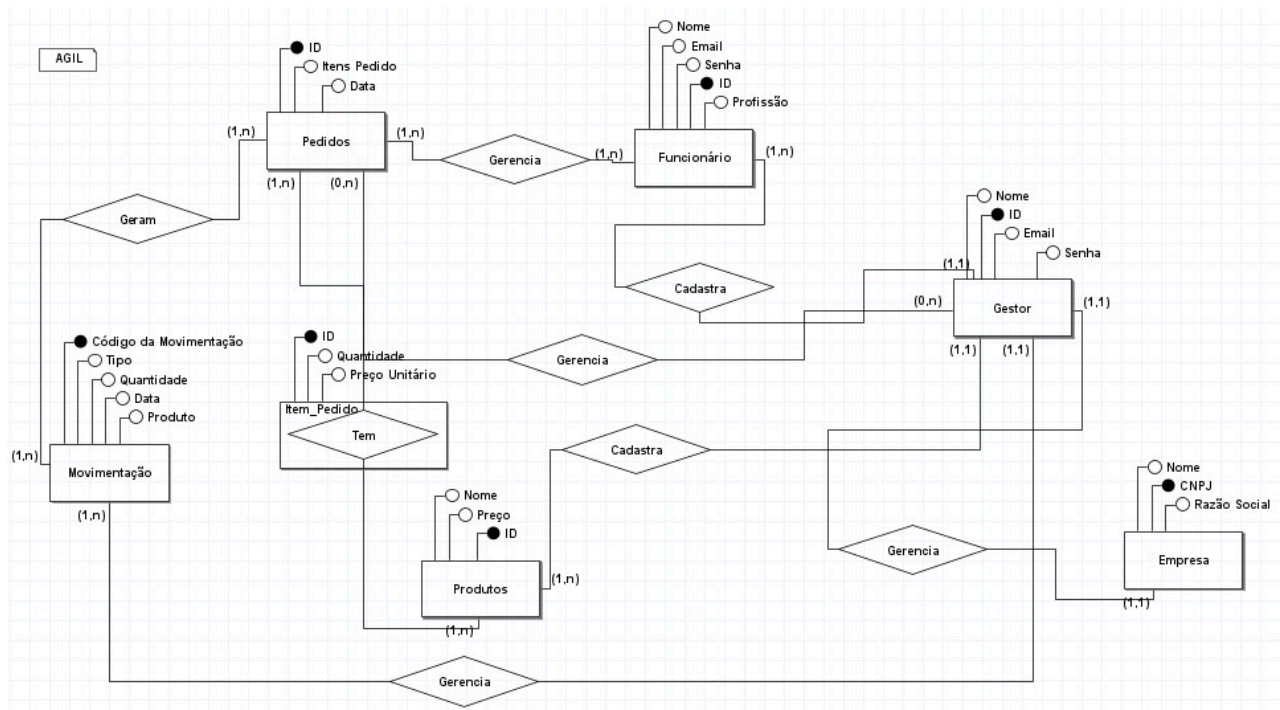
Identificação	UC_14
Função	Solicitar recuperação de senha para gestor
Atores	Funcionário
Prioridade	Desejável
Pré-condição	O funcionário precisa ter um cadastro no sistema.
Pós-condição	A senha do funcionário é recuperada com sucesso.
Fluxo Principal	Funcionário acessa o sistema AGIL; Funcionário clicar em "Esqueceu a senha?"; O funcionário preenche o campo com o email ou identificador já cadastrado no sistema. O sistema envia a solicitação da recuperação de senha para o Gestor.
Fluxo Secundário [FS001]	Um campo obrigatório vazio é detectado; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O funcionário tenta novamente corrigir o problema.
Fluxo Secundário [FS002]	Identificador ou e-mail correspondente não existe; Sistema mostra mensagem explicando o problema; O funcionário tenta novamente corrigir o problema.

Elaborado pelos autores (2026).

9.MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual de dados atua como o mapeamento de alto nível do ecossistema do A.G.I.L. Ele funciona de forma puramente estratégica, traduzindo o fluxo diário de estoques e demandas das clínicas e microempresas em entidades e conceitos abstratos. Nessa etapa, a prioridade é compreender o que o sistema precisa armazenar. Como por exemplo a relação direta entre o estoque de produtos e as necessidades de movimentação, assim, ignorando qualquer barreira ou detalhe técnico de programação e bancos de dados.

Figura 2 - Modelo Conceitual



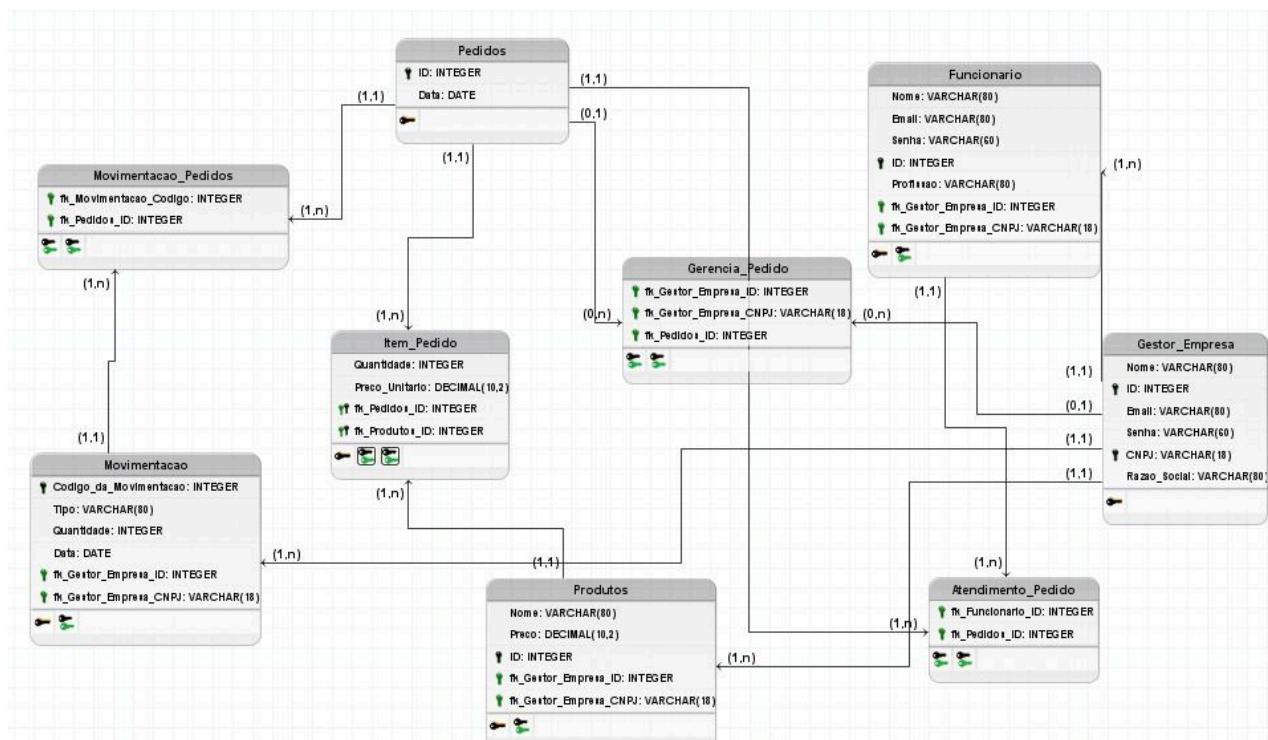
Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

10.MODELO LÓGICO

O modelo lógico de dados do sistema A.G.I.L. traduz as regras de negócio de gerenciamento de estoque em uma estrutura técnica detalhada. Ele mapeia formalmente como as tabelas essenciais do sistema, como **Produtos**, **Pedidos** e **Movimentação** interagem entre si, definindo seus tipos de dados e chaves de ligação para garantir um

controle de armazenamento seguro, integrado e eficiente para as microempresas e clínicas hospitalares parceiras.

Figura 3 - Modelo Lógico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

11. ENTIDADES

As entidades do sistema A.G.I.L representam os principais elementos utilizados para o funcionamento da aplicação, sendo responsáveis pelo armazenamento e gerenciamento das informações do sistema. Cada entidade possui atributos específicos que permitem organizar os dados de forma estruturada, garantindo maior controle, segurança e eficiência nas operações realizadas pelos usuários.

Tabela 41 - Entidade Pedidos

Tabela: Pedidos	
Descrição:	Tabela responsável por armazenar os pedidos de produtos.
Volume de Dados:	Carga inicial de 50 registros e volume mensal estimado em 10% de acréscimo.
Tempo de Retenção:	Indeterminado.
Permissões:	Funcionários e gestor: leitura, gravação e alteração.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Identificação	ID	INTEIRO	-	Identificação do pedido	Chave primária; Não nulo; auto incremento.
Data	Data	DATE	-	Data do pedido efetuado	Data.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 42 - Entidade Funcionário

Tabela: Funcionário	
Descrição:	Armazena as informações de acesso de todos os funcionários da empresa
Volume de Dados:	Pequeno. Aproximadamente 500 registros
Tempo de Retenção:	Permanente / Indeterminado
Permissões:	Permissão total para gestores

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Nome	nome_funcionario	VARCHAR	80	Nome do Funcionário	Obrigatório
Email	email_funcionario	VARCHAR	80	Email do Funcionário	Obrigatório
Senha	senha_funcionario	VARCHAR	60	Senha do Funcionário	Obrigatório
ID	id_funcionario	INTEGER	-	Código do Funcionário	Chave Primária
Profissão	profissao_funcionario	VARCHAR	80	Profissão do Funcionário	Não Nulo.
ID do Gestor	fk_Gestor_Empresa_ID	INTEGER	-	Código do gestor responsável pelo cadastro de funcionários	Chave Estrangeira.
CNPJ da Empresa	fk_Gestor_Empresa_CNPJ	VARCHAR	18	CNPJ da empresa vinculada ao gestor e ao funcionário	Chave Estrangeira.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 43 - Entidade Produtos

Tabela: Produtos	
Descrição:	Armazena as informações dos produtos cadastrados no sistema.
Volume de Dados:	Médio/Alto entre 1000 a 5000.
Tempo de Retenção:	Permanente/ Intermediário.
Permissões:	Permissão total para gestores e

Tabela: Produtos	
	permissão parcial para funcionários.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Nome	nome_cliente	VARCHAR	80	Nome do Cliente	Não nulo.
Endereço	endereco_cliente	VARCHAR	30	Endereço do Cliente	Não nulo.
Telefone	telefone_cliente	VARCHAR	20	Telefone do Cliente	Não nulo.
Email	email_cliente	VARCHAR	100	Email do Cliente	Não nulo; Valor único.
Código	codigo_cliente	VARCHAR	30	Código do Cliente	Chave primária; Não nulo.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 44 - Entidade Movimentação

Tabela: Movimentacao	
Descrição:	Tabela responsável por armazenar todas as movimentações que o pedido receber.
Volume de Dados:	Carga inicial de 50 registros e volume mensal de 10% de acréscimo.
Tempo de Retenção:	Indeterminado.
Permissões:	Funcionários: leitura e gravação. Gestor: leitura e gravação.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Código	Código	INTEIRO	-	Código da movimentação.	Chave primária; Auto-incremento; Não nulo.
Tipo	Tipo	VARCHAR	80	Movimentação tipo "Aceita" ou tipo "Recusada"	Não Nulo; Validação: apenas "Aceita" ou "Recusada".
Quantidade	Quantidade	INTEIRO	-	Quantidade	Não nulo.
Data	Data	DATE	-	Data da movimentação	Não nulo.
ID_Gestor	fk_Gestor_Empresa_ID	INTEIRO	-	ID do gestor	Chave estrangeira; Não nulo.
CNPJ_Gestor	fk_Gestor_Empresa_CNPJ	VARCHAR	18	CNPJ da empresa do gestor	Chave estrangeira; Não nulo.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 45 - Entidade Movimentação de Pedidos

Tabela: Movimentacao_Pedidos	
Descrição:	Tabela responsável por controlar as movimentações aceitas.
Volume de Dados:	Carga inicial de 50 registros e volume mensal de 10% de acréscimo.
Tempo de Retenção:	Indeterminado.
Permissões:	Funcionários e gestor: leitura.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Código da movimentação	fk_Movimento_Codigo	INTEIRO	-	Código da movimentação.	Chave primária composta; Chave estrangeira; Não nulo.
ID do pedido	fk_Pedidos_ID	INTEIRO	-	ID do pedido	Chave primária composta; Chave estrangeira; Não nulo.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 46 - Entidade Item Pedido

Tabela: Item_Pedido	
Descrição:	Tabela responsável por gerenciar os itens do pedido.
Volume de Dados:	Carga inicial de 50 registros e volume mensal de 20% de acréscimo.
Tempo de Retenção:	Indeterminado.
Permissões:	Funcionários: leitura, gravação e alteração. Gestor: leitura, gravação e alteração.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Quantidade	Quantidade_Pedido	INTEIRO	-	Quantidade de itens	Não nulo.
Preço unitário	fk_Preco_unitario	DECIMAL	10,2	Preço unitário do produto	Não nulo.

Atributos					
ID do pedido	fk_Pedido_ID	INTEIRO	-	Identificador do pedido	Chave primária composta; Chave estrangeira; Não nulo.
ID do produto	Produto_ID	INTEIRO	-	Identificador do produto	Chave primária composta; Chave estrangeira; Não nulo.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 47 - Entidade Gerenciamento de Pedido

Tabela: Gerencia_Pedido	
Descrição:	Armazena e gerencia as informações dos pedidos realizados no sistema.
Volume de Dados:	Carga inicial de 50 registros e volume mensal de 20% de acréscimo.
Tempo de Retenção:	Indeterminado
Permissões:	Permissão total para gestores.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Nome	nome_cliente	VARCHAR	80	Nome do Cliente	Não nulo.
Endereço	endereco_cliente	VARCHAR	30	Endereço do Cliente	Não nulo.
Telefone	telefone_cliente	VARCHAR	20	Telefone do Cliente	Não nulo.
Email	email_cliente	VARCHAR	100	Email do Cliente	Não nulo; Valor único.

Atributos					
Código	codigo_cliente	VARCHAR	30	Código do Cliente	Chave Primária; Auto-Incremento.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 48 - Entidade Gestor_Empresa

Tabela: Gestor_Empresa	
Descrição:	Armazena as informações da empresa e informações do acesso do gestor principal que administra o sistema.
Volume de Dados:	Pequeno. Aproximadamente 500 registros.
Tempo de Retenção:	Permanente / Indeterminado
Permissões:	Permissão total para gestores.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Nome	nome_gestor	VARCHAR	80	Nome do gestor	Não nulo.
ID	id_gestor	INTEGER	-	Código identificador único do gestor	Chave Primária.
Email	email_gestor	VARCHAR	80	Endereço de e-mail do gestor	Não nulo.
Senha	senha_gestor	VARCHAR	60	Senha do gestor	Não nulo.
CNPJ	cnpj_empresa	VARCHAR	18	CNPJ da empresa vinculada	Chave Primária.

Atributos					
Razão Social	razao_social	VARCHAR	80	Razão social da empresa	Não nulo.

Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 49 - Entidade Atendimento do Pedido

Tabela: Atendimento_Pedido	
Descrição:	Tabela associativa que tem como objetivo registrar quais funcionários ficaram responsáveis por gerenciar/atender os pedidos.
Volume de Dados:	Médio/Alto
Tempo de Retenção:	Permanente / Indeterminado.
Permissões:	Permissão total para gestores e permissão parcial para funcionários.

Atributos					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
ID do Funcionário	fk_Funcionario_ID	INTEGER	-	Código identificador do funcionário	Chave Estrangeira.
ID do Pedido	fk_Pedidos_ID	INTEGER	-	Código identificador do pedido feito	Chave Estrangeira.

Elaborado pelos autores (2026).

12. DESIGN DO SISTEMA A.G.I.L

12.1 CORES

Nossas cores principais são:

- Verde Escuro (#097D6A)
- Branco (#FFFFFF).
- Verde claro (#86D1C5)
- Verde claro (# 1DAD96)
- Cinza petróleo (#272727)
- Cinza claro (#EAE9E8)

Figura 4 - Tabela de Cores



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Escolhemos essas cores por representar nossos valores de equilíbrio, positividade (verde) e ter efeitos calmantes (branco e cinza).

12.2 TIPOGRAFIA

Usamos as seguintes fontes para o site:

- Aileron
- Poppins
- Bricolage Grotesque

Figura 5 - Exemplo de Tipografia (Página Criar Conta)

Nome CNPJ

Email

Nome da Empresa Razão Social

Senha Confirmar Senha

☐ Aceitar termos de uso e políticas de privacidade

Criar Conta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 6 - Exemplo de Tipografia (Página Home)

AGIL

Buscar

Claudia Alves

Bem-Vindo ao Sistema de Estoque

Gerencie seus produtos e acompanhe o consumo em tempo real.

Equipe

Últimas Movimentações

Produto	Data	Quantidade	Funcionário
Dipirona Analgésico	Hoje, 14:20	10 un.	Dr. Marcos
Amoxicilina Antibiótico	Hoje, 13:45	25 un.	Enf. Luiza

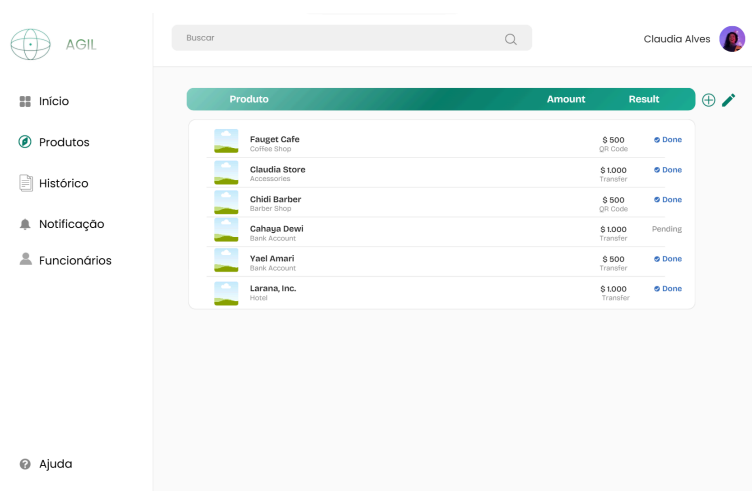
Ver todos

Equipe

- Pedro
Gerente
- Ana Carolina
Técnica
- Luiza
Enfermeira Chefe
- José
Médico Plantonista

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Figura 7 - Exemplo Tipografia (Página Produtos)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Nossa escolha de letras foi baseada na legibilidade em qualquer dispositivo por todos os tipos de pessoas e na nossa identidade visual como um software sério e acessível.

12.3 LOGO

Nossa logo foi desenvolvida com uma técnica de anagrama oculto, formas geométricas e espaço negativo.

Figura 8 - Logo do sistema A.G.I.L



Cada letra está escondida na logo. As formas compõem um átomo, indicando que nosso sistema é tão compacto e leve que se assemelha a um.

13. USABILIDADE

Nesta seção, detalhamos como o design do sistema foi projetado com foco na experiência do usuário (UX), garantindo que a interface seja funcional, acessível e intuitiva, indo além da estética visual.

13.1 FACILIDADE DE USO E SIMPLICIDADE

Para garantir uma curva de aprendizado baixa, adotamos uma interface limpa com foco no conteúdo essencial:

- **Interface Minimalista:** Utilizamos o conceito de espaço negativo e uma paleta de cores reduzida para evitar a sobrecarga cognitiva do usuário.
- **Navegação Estruturada:** O menu lateral esquerdo organiza as funções principais (Início, Produtos, Histórico, Notificações, Funcionários) de forma lógica, permitindo que o usuário alterne entre tarefas com poucos cliques.

13.2 CONSISTÊNCIA E PADRONIZAÇÃO (Heurística de Nielsen #4)

Mantivemos a integridade visual em todo o fluxo do sistema para que o usuário não precise se perguntar se diferentes palavras ou ações significam a mesma coisa:

- **Componentes Padronizados:** Botões de ação, como o "Criar Conta", seguem um padrão visual de cantos arredondados e cores sólidas, facilitando o reconhecimento de elementos clicáveis.
- **Identidade Visual Coerente:** O uso das fontes **Aileron** e **Poppins** é mantido em todas as telas, assegurando que a hierarquia visual seja previsível tanto na tela de cadastro quanto no dashboard de estoque.

13.3 FEEDBACK E VISIBILIDADE DE STATUS (Heurística de Nielsen #1)

O sistema foi desenhado para manter o usuário sempre informado sobre o que está acontecendo:

- **Status de Movimentação:** A seção "Últimas Movimentações" no dashboard oferece um feedback imediato sobre as ações recentes no estoque (quem alterou, o quê e quando), garantindo transparência no processo.
- **Indicação de Seleção:** Os itens no menu lateral apresentam destaque visual para indicar em qual seção o usuário se encontra no momento.

13.4 LEGIBILIDADE E ACESSIBILIDADE

A escolha tipográfica e o contraste de cores foram pensados para a inclusão:

- **Contraste Eficiente:** Utilizamos o **Branco (#FFFFFF)** e o **Cinza Claro (#EAE9E8)** como fundos para textos em **Verde Escuro (#097D6A)** e **Cinza Petróleo (#272727)**, garantindo que a leitura seja confortável em qualquer dispositivo.
- **Fontes Adaptáveis:** As fontes escolhidas foram selecionadas especificamente pela sua legibilidade para todos os tipos de pessoas, reforçando nosso compromisso com um software sério e acessível.

13.5 PREVENÇÃO DE ERROS

- **Formulários Claros:** Na tela de criação de conta, os campos são claramente identificados (Nome, CNPJ, Email, etc.), e o botão de ação principal só ganha destaque após o preenchimento, minimizando envios acidentais ou incorretos

14. DESENVOLVIMENTO WEB

O desenvolvimento web do sistema AGIL foi criado com o propósito de oferecer maior visibilidade, acessibilidade e praticidade no gerenciamento de estoque para microempresas e clínicas. A partir da união entre design digital e desenvolvimento web, buscamos desenvolver uma plataforma intuitiva, interativa e de fácil navegação, permitindo que funcionários e gestores acessem as funcionalidades do sistema de maneira rápida e eficiente. Assim, o AGIL proporciona uma experiência moderna e organizada, facilitando o controle das informações e tornando as atividades do dia a dia mais simples e produtivas.

14.1 HOME PAGE

A página home apresenta o propósito central da plataforma AGIL: simplificar o controle de estoque de clínicas e pequenas empresas. Apresenta também uma listagem das principais funcionalidades e de avaliações de clientes. O layout enfatiza a agilidade operacional e a segurança no gerenciamento de materiais.

Figura 9 - Home Page



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

14.2 PÁGINA DE LOGIN

A página de login é projetada com um layout responsivo e direto para entrada de usuários cadastrados no sistema. A página contém campos de email e senha com máscaras de validação básica (aprovação de e-mail apenas com @ e ocultação de senha), botão de “Esqueceu a senha?” e botões claros de entrada/cadastro.

Figura 10 - Página de Login



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

14.3 TELA DE CADASTRO

A tela de cadastro inclui campos para identificação da empresa (CNPJ, E-mail, Nome da empresa e Razão social) e do responsável pela mesma (Nome completo, Senha e Confirmação de Senha), além de um checkbox obrigatório para consentir com os termos do AGIL. O botão “Criar conta” segue o design minimalista e funcional, assim como o geral da página.

Figura 11 - Página de Cadastro



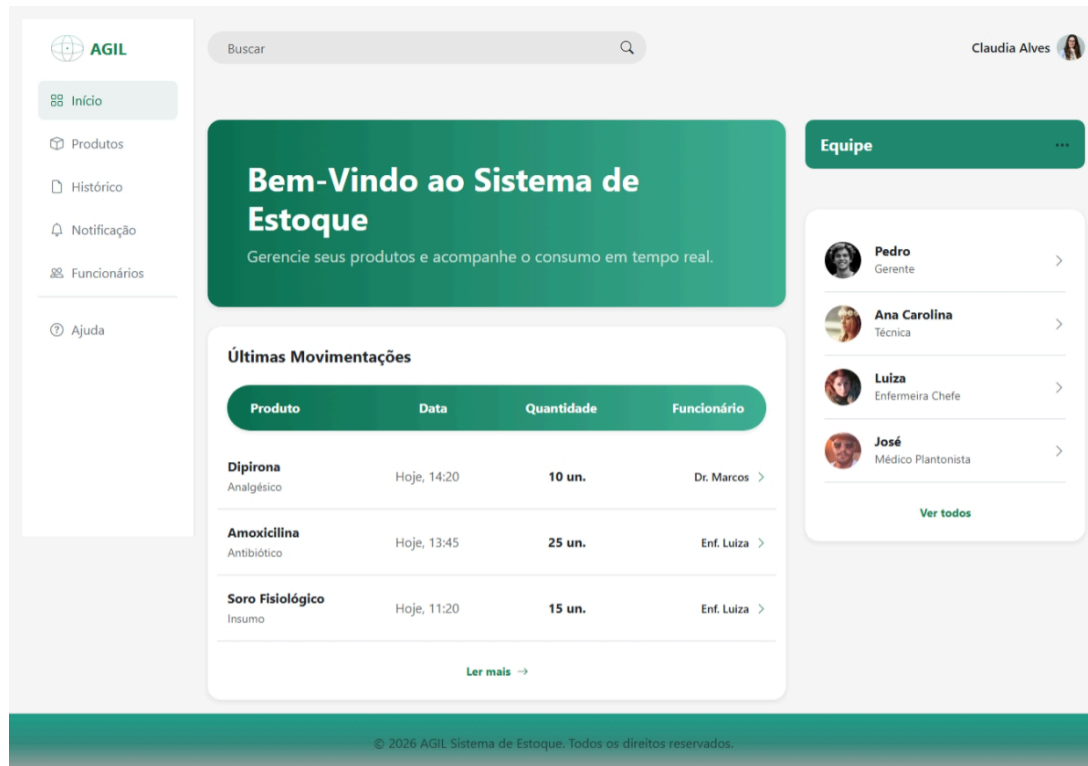
A imagem mostra a interface de criação de uma conta no sistema AGIL. O formulário é branco e centralizado sobre um fundo cinza. À esquerda do formulário, há um ícone de uma esfera com linhas de latitude e longitude e o texto "Crie sua conta". À direita, há sete campos de entrada de texto empilhados verticalmente: "Nome completo", "CNPJ", "E-mail", "Nome da empresa", "Razão social", "Senha" e "Confirmar senha". Abaixo dos campos, há uma caixa de seleção com o texto "Aceito os termos". No final, há um botão preto com o texto "Criar Conta" em branco.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

14.4 TELA INICIAL

A tela inicial do sistema AGIL é o primeiro contato do usuário com a plataforma, tornando-se a principal interface do sistema. Nela, tanto o funcionário quanto o gestor têm acesso rápido às principais funcionalidades disponíveis, como produtos, histórico, notificações e ajuda. A diferença entre os perfis está nas permissões de acesso, já que o gestor possui uma funcionalidade adicional: a aba de funcionários, utilizada para gerenciamento e controle dos colaboradores do sistema.

Figura 12 -Tela inicial do sistema AGIL

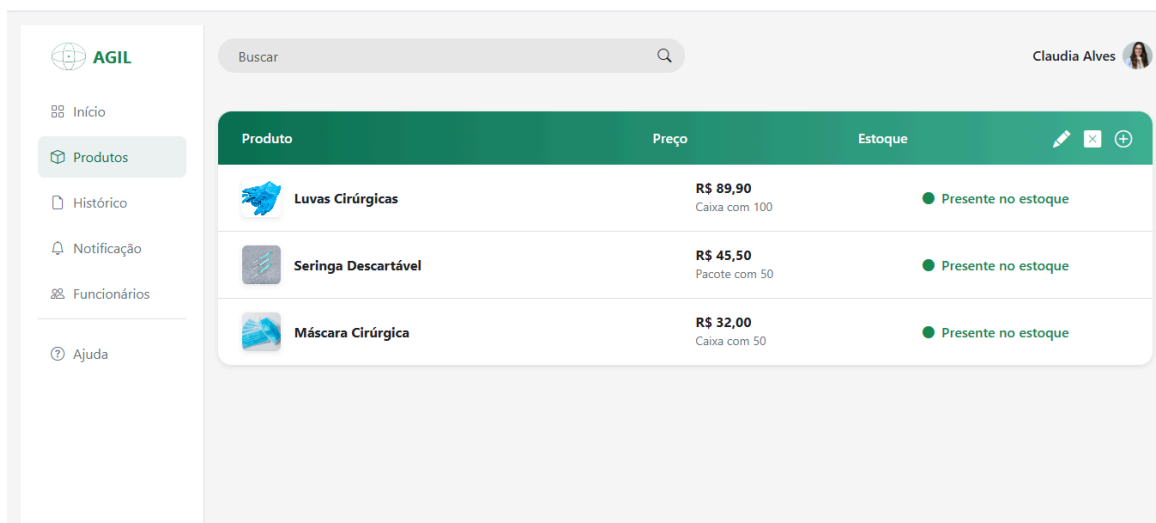


Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

14.5 TELA PRODUTOS

A tela de produtos é responsável pelo gerenciamento e controle da entrada e saída de produtos da clínica/empresa. Nesta página, é possível modificar a quantidade dos produtos de acordo com sua movimentação no estoque, como, por exemplo, excluir um produto que não será mais vendido, alterar informações, como preço, além de visualizar um aviso ao lado informando se o produto está ou não disponível no estoque atual.

Figura 13 - Tela de Produtos



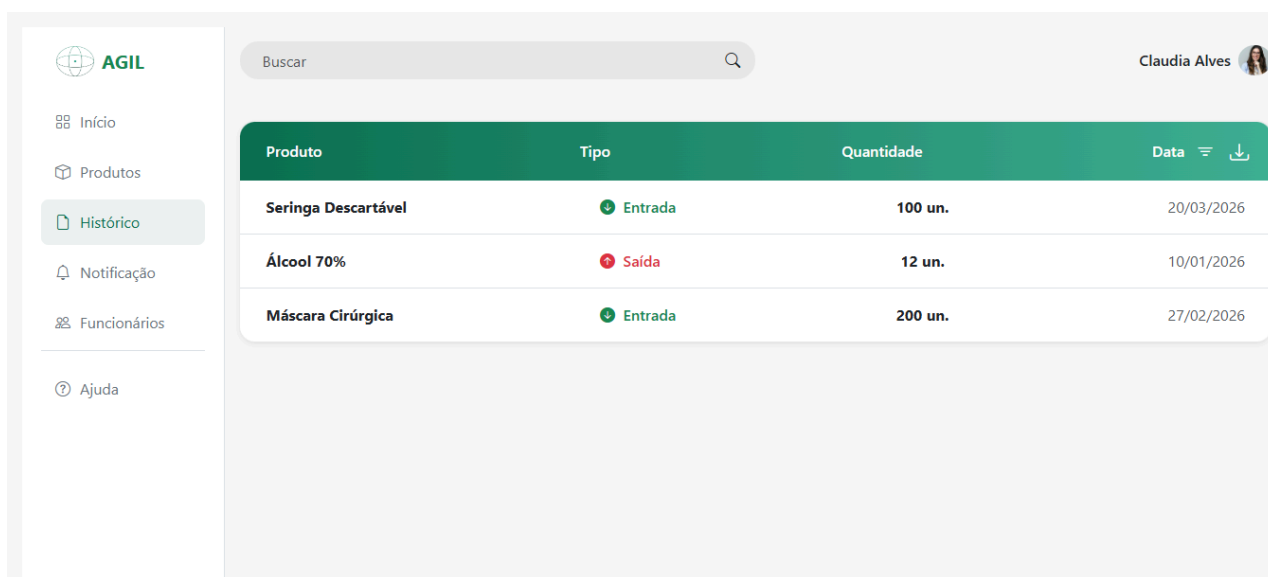
Produto	Preço	Estoque
 Luvas Cirúrgicas	R\$ 89,90 Caixa com 100	● Presente no estoque
 Seringa Descartável	R\$ 45,50 Pacote com 50	● Presente no estoque
 Máscara Cirúrgica	R\$ 32,00 Caixa com 50	● Presente no estoque

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

14.6 TELA DE HISTÓRICO

A tela de histórico é responsável por exibir as movimentações de produtos no sistema. Nessa página, são apresentadas as entradas e saídas de produtos, além de suas respectivas quantidades e datas de realização. Dessa forma, é possível realizar o download do histórico atual para fins de documentação e segurança do sistema.

Figura 14 - Tela de Histórico



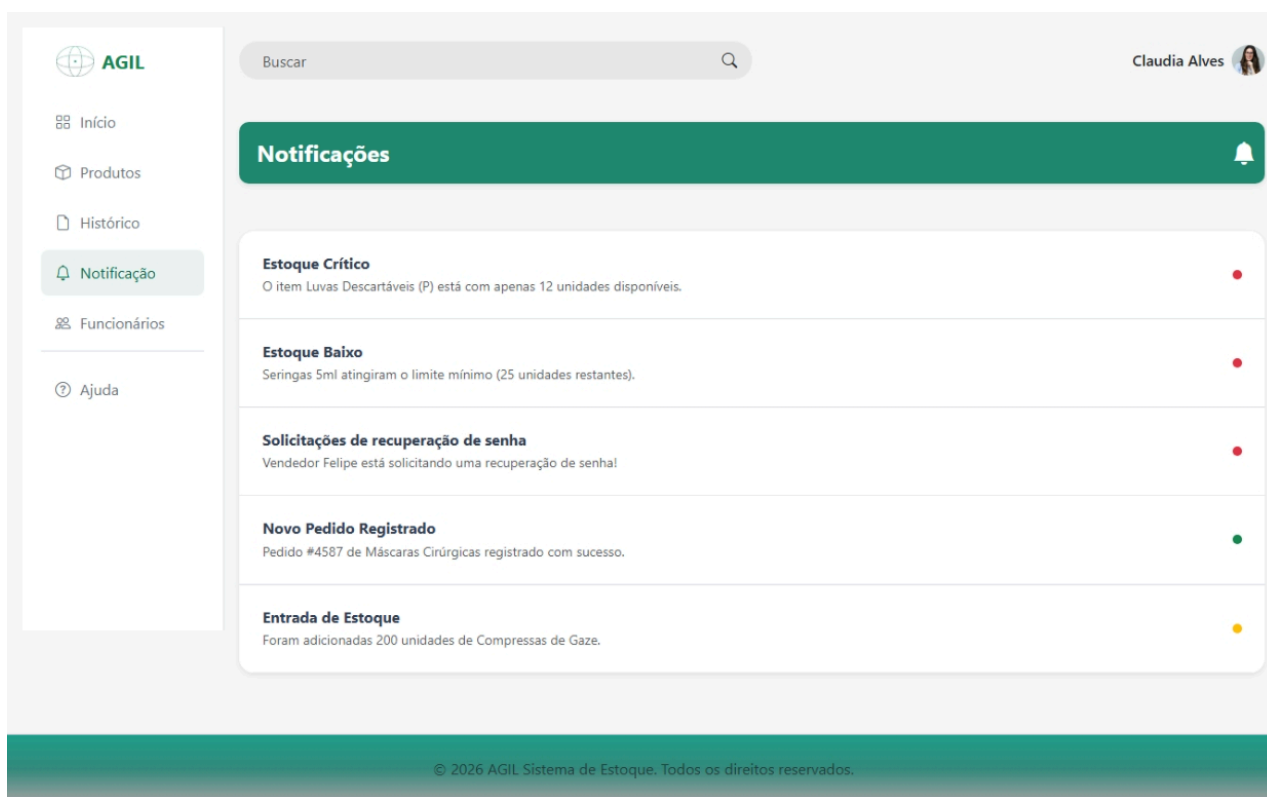
Produto	Tipo	Quantidade	Data
Seringa Descartável	Entrada	100 un.	20/03/2026
Álcool 70%	Saída	12 un.	10/01/2026
Máscara Cirúrgica	Entrada	200 un.	27/02/2026

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

14.7 TELA NOTIFICAÇÕES

A área de notificações do sistema AGIL foi desenvolvida para manter o usuário sempre informado sobre os acontecimentos mais importantes da plataforma. Por meio dessa tela, é possível visualizar avisos relacionados ao estoque crítico, produtos com quantidade mínima, solicitações de recuperação de senha, registros de pedidos e entradas de mercadorias no estoque. As notificações também utilizam indicadores coloridos para destacar o nível de atenção de cada informação, tornando a navegação mais intuitiva, prática e eficiente para funcionários e gestores.

Figura 15 - Tela Notificações

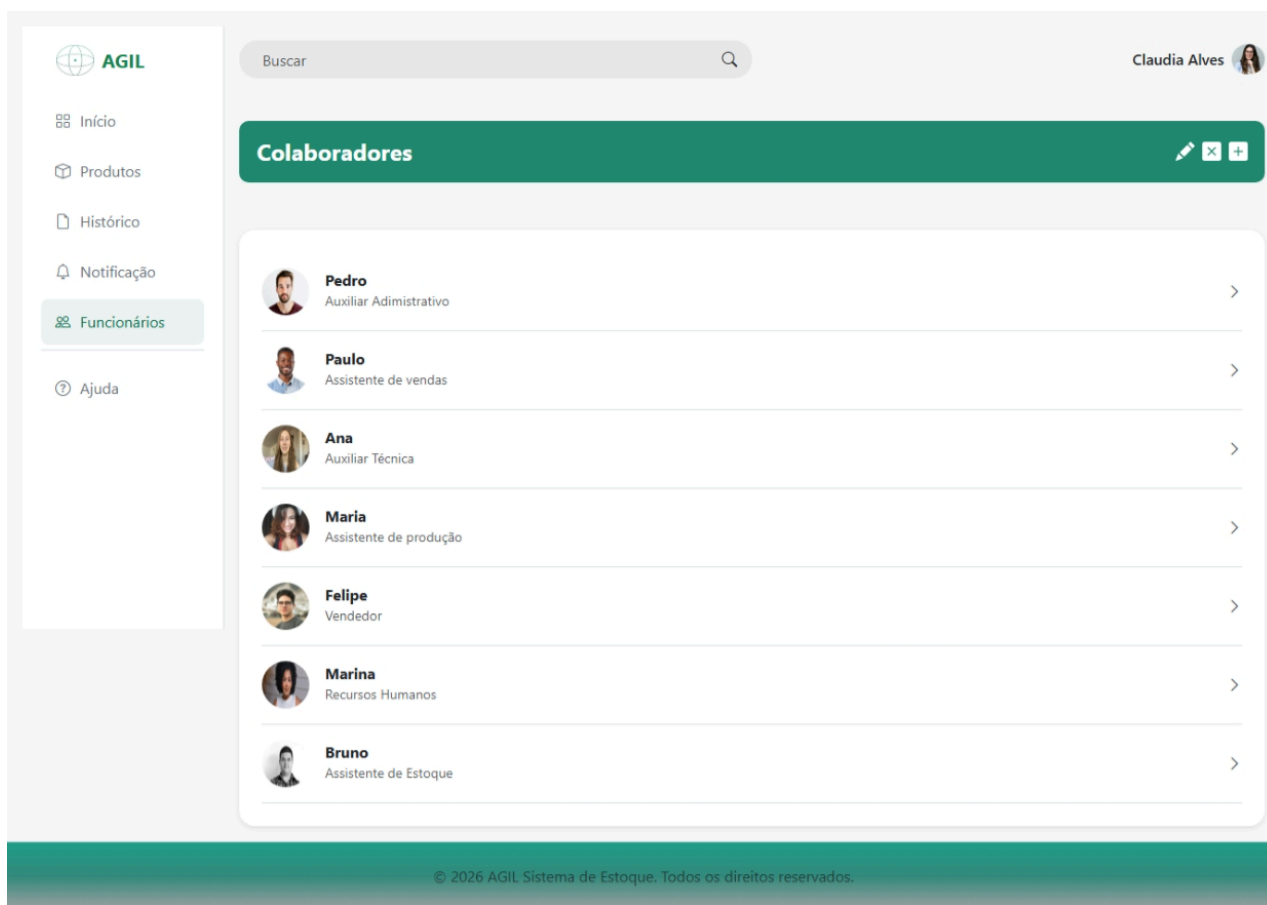


Fonte: Elaborado pelos autores(2026)

14.8 TELA FUNCIONÁRIOS

A tela de Colaboradores do sistema AGIL foi projetada para oferecer uma gestão centralizada e organizada da equipe. Nesta tela, o usuário tem uma visão clara de todos os funcionários cadastrados, exibindo o nome e o cargo de cada profissional, além de outras informações que podem ser lidas ao clicar na seta ao lado de cada perfil. A interface facilita a administração de pessoal através de ferramentas de edição, exclusão e adição de novos usuários, permitindo que gestores mantenham o controle de acessos e responsabilidades de forma rápida e visualmente estruturada.

Figura 16 - Tela Funcionários

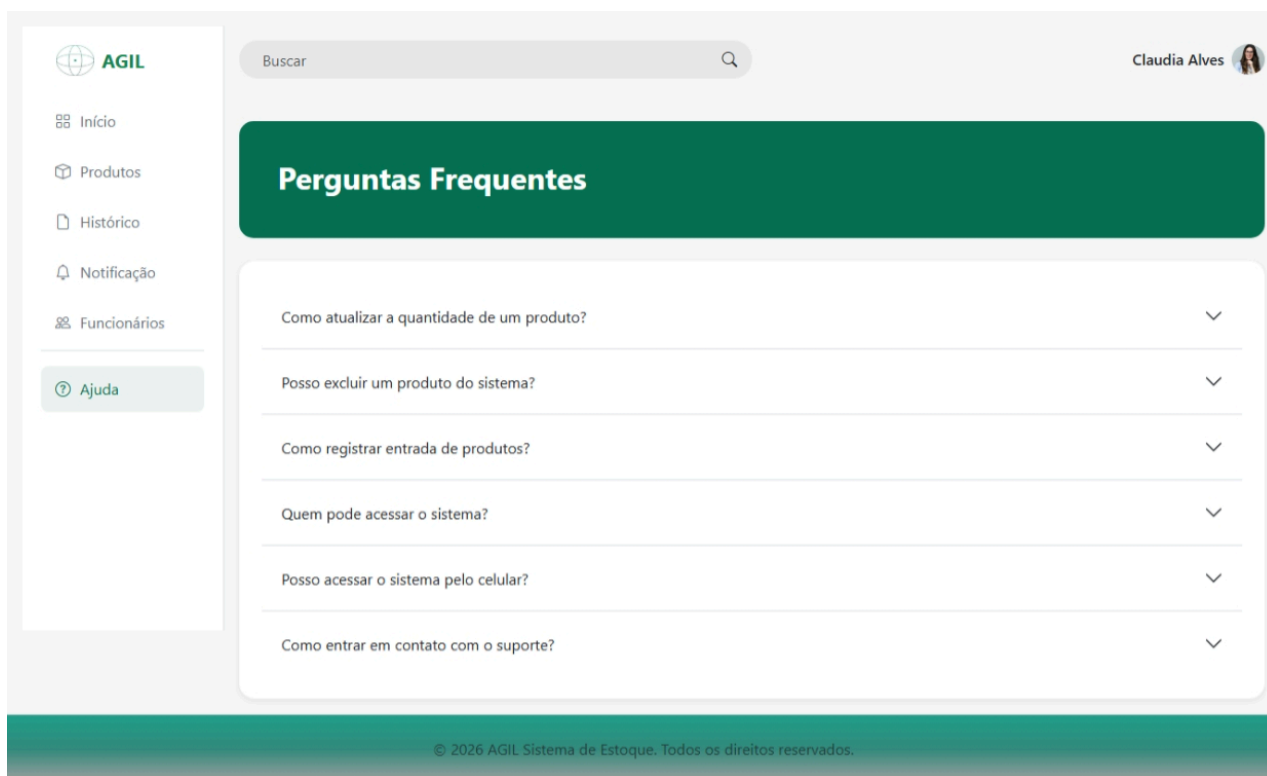


Fonte: Elaborado pelos autores(2026)

14.9 TELA AJUDA

A tela de Ajuda do sistema AGIL funciona como uma central de autoatendimento dinâmica, focada em resolver as dúvidas mais comuns dos usuários. Organizada no formato de Perguntas Frequentes (FAQ), a tela abrange tópicos essenciais, que ao clicar em cima você tem acesso às respostas. Com um design limpo e menus expansíveis, essa área garante autonomia ao colaborador, permitindo que ele encontre orientações sobre as funcionalidades da plataforma de maneira imediata, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo a necessidade de suporte externo.

Figura 17 - Tela Ajuda



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

14.10 ACESSO AOS PROTÓTIPOS

O projeto encontra-se disponível para acesso e avaliação por meio da plataforma Vercel, onde está hospedada a versão funcional da aplicação. Além disso, todo o código-fonte, documentação e histórico de desenvolvimento podem ser consultados no

GitHub, garantindo transparência e facilidade de acompanhamento da implementação realizada.

- Link Vercel: <https://agil-two.vercel.app/>
- Link Github: <https://github.com/Alice16021/AGIL>

15.REFERÊNCIAS

BENNER. ERP para Gestão Logística. Disponível em: <https://benner.com.br/erp-para-gestao-logistica>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BOT, nIA. O que é a análise PESTEL e como usá-la para planejar um negócio? Exame. Disponível em: <https://exame.com/carreira/guia-de-carreira/o-que-e-a-analise-pestel-e-como-usa-la-para-planejar-um-negocio/> >. Acesso em: 16 Apr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2013: acesso e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências: Bra Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br> <https://www.ibge.gov.br>

CONCEITO: REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS. Trt9.jus.br. Disponível em: < https://www.trt9.jus.br/pds/pdstrt9/guidances/concepts/supporting_requirements_B2C4D610.html >. Acesso em: 29 Apr. 2026.

IBGE. Pesquisa Anual de Serviços: Serviços de Saúde. Rio de Janeiro, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 9 abr. 2026.

JULIANA DE GOES MARIA. Entrevista concedida a Alice de Góes Maria. Indaiatuba, 2 abr. 2026. Assunto: Gestão de estoque e fluxos administrativos em clínicas.

LUIZ.MIRANDA. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são, diferenças e exemplos. Revista Quero. Disponível em: < <https://querobolsa.com.br/revista/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais> >. Acesso em: 29 Apr. 2026.

MARKETUP. Plataforma de Gestão e Vendas Grátis Para PMEs. Disponível em: <https://marketup.com/>. Acesso em: 09 abr. 2026.

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS: TIPS, TOOLS, AND EXAMPLES | PERFORCE SOFTWARE. Perforce Software. Disponível em: < <https://www.perforce.com/blog/alm/what-are-non-functional-requirements-examples> >. Acesso em: 29 Apr. 2026.

SEBRAE. Como gerir o estoque de sua clínica ou consultório. 2023. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: 9 abr. 2026.

SOFTWARE ÁGIL. Documentação interna de requisitos e levantamento de mercado. Indaiatuba: FATEC, 2026.

TAGPLUS. Sistema de Gestão Comercial Online com NF-e. Disponível em: <https://www.tagplus.com.br/>. Acesso em: 26 mar. 2026.